Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

MATRIZ DE CORRELACIÓN

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS

530202018

www.itm.edu.co

Vigilado Mineducación

CORRELACIÓN

La correlación es un tipo de asociación entre dos variables numéricas, específicamente evalúa la tendencia (creciente o decreciente) en los datos.

Dos variables se correlacionan cuando muestran una tendencia creciente o decreciente

https://www.geeksforgeeks.org/data-analysis/what-is-correlation-analysis

Vigilada Mineducación

MATRIZ DE CORRELACIÓN

CORRELACIÓN

La correlación es un tipo de asociación entre dos variables numéricas, específicamente evalúa la tendencia (creciente o decreciente) en los datos.

Dos variables se correlacionan cuando muestran una tendencia creciente o decreciente

Dos variables están asociadas cuando una variable nos da información acerca de la otra. Por el contrario, cuando no existe asociación, el aumento o disminución de una variable no nos dice nada sobre el comportamiento de la otra variable.

Vigilada Mineducación

CÓMO SE MIDE EL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Para determinar si existe una correlación es necesario obtener el coeficiente de correlación "r", que mide la fuerza, dirección y extensión entre dos variables. Este valor oscila entre -1 y 1:

Vigilada Mineducación

CÓMO SE MIDE EL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Para determinar si existe una correlación es necesario obtener el coeficiente de correlación "r", que mide la fuerza, dirección y extensión entre dos variables. Este valor oscila entre -1 y 1:

- Si el resultado es cercano a 1, existe una correlación positiva fuerte entre las variables.
- Si el resultado es cercano a -1, existe una correlación negativa fuerte entre las variables.
- Si el coeficiente es cercano a 0, no hay correlación entre las variables analizadas.

Vigilada Mineducación

MATRIZ DE CORRELACIÓN

¿QUÉ ES UN MATRIZ DE CORRELACIÓN?

Una matriz de correlación es una tabla que muestra la relación lineal entre varios pares de variables

Cada celda de la matriz contiene el coeficiente de correlación entre dos variables

	EDAD	ALTURA	PESO	DOLOR CUELLO
EDAD	1.000000	-0.029032	0.272758	0.027261
ALTURA	-0.029032	1.000000	0.550871	-0.151540
PESO	0.272758	0.550871	1.000000	-0.063969
DOLOR CUELLO	0.027261	-0.151540	-0.063969	1.000000

Vigilada Mineducación

MATRIZ DE CORRELACIÓN

¿QUÉ ES UN MATRIZ DE CORRELACIÓN?

Una matriz de correlación es una tabla que muestra la relación lineal entre varios pares de variables

Cada celda de la matriz contiene el coeficiente de correlación entre dos variables

	EDAD	ALTURA	PESO	DOLOR CUELLO
EDAD	1.000000	-0.029032	0.272758	0.027261
ALTURA	-0.029032	1.000000	0.550871	-0.151540
PESO	0.272758	0.550871	1.000000	-0.063969
DOLOR CUELLO	0.027261	-0.151540	-0.063969	1.000000

Existen diferentes tipos de correlación (Kendal Spearman, Pearson), en este caso práctico en Python nos estaremos enfocando en la correlación de Pearson lineal

Vigilada Mineducación

MATRIZ DE CORRELACIÓN

SINTAXIS EN PYTHON

Ejemplo de la sintaxis en python para el dataset titanic_cleaned.csv

```
data_corr = ["Survived","Pclass", "Age", "SibSp", "Parch", "Fare"]
corr = data[data_corr].corr()
print(corr)
```

Vigilada Mineducación

https://guias.donweb.com/limpieza-de-base-de-datos-con-wp-sweep

MATRIZ DE CORRELACIÓN

SINTAXIS EN PYTHON

Ejemplo de la sintaxis en python para el dataset titanic_cleaned.csv

```
data_corr = ["Survived","Pclass", "Age", "SibSp", "Parch", "Fare"]
corr = data[data_corr].corr()
print(corr)
```

Las matrices de correlación se pueden mostrar más fácilmente usando mapas de calor:

```
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm', vmax=1,vmin=-1)
```

Vigilada Mineducación

https://guias.donweb.com/limpieza-de-base-de-datos-con-wp-sweep

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡MUCHAS GRACIAS!

Material de apoyo usado para las clases de Introducción a la Ciencia de Datos

Elaborado por:
Esteban Gonzalez Valencia
estebangonzalez@itm.edu.co

Hacia una era de Universidad y Humanidad